

**EPREUVE PERSONNALISÉE DE MATHÉMATIQUES DE LA DEUXIÈME SÉQUENCE**

**Exercice 1 : 10 pts**

Soit (E) l'équation :  $z^3 - (4 + i)z^2 + (13 + 4i)z - 13i = 0$  où  $z$  est un nombre complexe.

- 1- Démontrer que cette équation admet une solution imaginaire pure 1pt
- 2- Déterminer les nombres réels  $a$  et  $b$  tels qu'on ait :  

$$z^3 - (4 + i)z^2 + (13 + 4i)z - 13i = (z - i)(z^2 + az + b).$$
 1,5pt
- 3- En déduire les solutions de l'équation (E). 1pt
- 4- Dans le plan complexe, rapporté à un repère orthonormé  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ , on considère les points  $A, B$  et  $C$  d'affixes respectives :  $i; 2 + 3i$  et  $2 - 3i$ 
  - a) Placer ces points dans le repère  $(O; \vec{u}, \vec{v})$ . 1pt
  - b) Soit  $r$  la rotation de centre  $B$  d'angle  $\frac{\pi}{4}$  ; déterminer l'affixe du point  $A'$  image de  $A$  par la rotation  $r$ . 0,5pt
  - c) Démontrer que les points  $A', B$  et  $C$  sont alignés. 1pt
- 5- On considère le point  $C'$  d'affixe  $2 + (3 - 2\sqrt{2})i$ 
  - a) Déterminer l'expression complexe de l'homothétie  $h$  de centre  $B$  qui transforme  $C$  en  $C'$ . 1pt
  - b) Déterminer l'affixe de  $D$  image de  $C'$  par  $h$ . 1pt
  - c) Donner la nature et les éléments caractéristiques de  $t = h \circ r$ ; 1pt
  - d) Déterminer l'écriture complexe de  $t = h \circ r$  1pt

**Exercice 2 : 10 pts**

- I) Le polynôme complexe  $P$  est défini par :  $P(z) = 2z^4 - 6z^3 + 9z^2 - 6z + 2$ .
  - 1- Montrer que si un nombre complexe non nul  $z_0$  est une racine de  $P$  alors  $\bar{z}_0$  et  $\frac{1}{z_0}$  sont aussi des racines de  $P$ . 1pt
  - 2- a) Vérifier que  $1 + i$  est une racine de  $P$ . 0,5pt
  - b) Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $P(z) = 0$ . 2pts
- II) Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  ayant 4cm pour unité graphique. On donne les points  $A, B, C$  et  $D$  d'affixes respectives  $a = 1 + i$ ,  $b = \frac{1}{2}a$ ,  $c = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$  et  $d = 2c$ .
  - 1- a) Calculer  $\frac{d-a}{b-c}$ ;  $|b-a|$  et  $|d-c|$ . 1,5pt
  - b) En déduire la nature précise du quadrilatère  $ABCD$ . 0,5pt
  - 2- Soit  $h$  l'homothétie de centre  $O$  et de rapport  $k = \frac{1}{2}$ . Construire (E') l'image par  $h$  du Cercle (E) de centre  $O$  et de rayon  $R = \sqrt{2}$ . 1pt
  - 3-a) Calculer  $\frac{d}{a}$  et en déduire la nature du triangle  $ODA$ . 1,5pt
  - b) Soit  $s$  la similitude directe de centre  $O$  qui transforme  $A$  et  $C$ . Déterminer l'expression analytique et l'écriture complexe de  $s$  2pts